反重力発生器

ゼータ正則化応力テンソルを分析器として

— ガウスの曲面論・Γ 関数の大域的部分積分多様体・そして装置が出す 10^{-30} m/s² —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月9日

本稿の位置づけ。本稿は反重力発生器の**設計図ではない**。本枠組みが第4巻以来「Γ 関数における大域的部分積分多様体」と呼んできた道具——数学的には Seeley の複素冪とゼータ正則化——を**分析器**として実装し、それを反重力発生器という対象に向けたときに**何が出るか**を報告する。

分析器の判定は「不可能」ではない。**負のエネルギー密度は実在し、その力は 1997 年以降くり返し測定されている**（Casimir 効果）。分析器はその力を第一原理から誤差 10^{-18} で再現する（定理2）。判定はもっと具体的である——**それは 10^{-30} m/s² の装置であり、地球重力を打ち消すには原子より 4 桁小さい間隔で平板を並べる必要がある**（定理4）。

標識：検証済 ＝本稿のコードで再現、既知定理 ＝文献で確立、予想 、未検証 。

要旨

検証済 **第I部：分析器の構築**。真空エネルギーはゼータの `s = −1/2` の値である：$E_{vac} = \tfrac{1}{2}\Sigma\omega_n = \tfrac{1}{2}\Sigma\lambda_n^{1/2} = \tfrac{1}{2}\zeta_A(-1/2)$（定理1）。第10巻の $E = (2\pi/L)\zeta_R(-1) = -\pi/(6L)$ はその特殊例である。この分析器を平行平板に向けると、**解析接続だけから Casimir 力が出る**：$E/A = \tfrac{1}{2}\cdot(1/4\pi)\cdot(1/(s-1))\cdot(\pi/a)^{2-2s}\zeta_R(2s-2)\big|_{s=-1/2} = -\pi^2/(1440a^3)$（スカラー 1 成分、数値誤差 8.7×10^{-19}）。電磁場では $P = -\pi^2\hbar c/(240a^4)$、a = 100 nm で **−13.0 Pa**——実測値である（定理2）。

検証済 **第II部：符号を決めるのは大域幾何である**。同じ長さ・同じ場・同じ作用素の円周でも、束の大域的なねじれ（スピン構造）だけで真空エネルギーの**符号が反転する**：周期的境界条件で $E = -\pi/(6L)$（負）、反周期的で $E = +\pi/(12L)$（正）（定理3）。**これがガウスの曲面論と重力の量子化の接点である**——真空エネルギーの符号は局所曲率ではなく**大域的な位相的データ**が決める。反重力発生器の設計とは、まずこの符号を選ぶ問題である。

検証済 **第III部：装置としての大きさ**。分析器が出す数値：a = 10 nm の平板間で $u = -4.334\times10^{4}$ J/m³、質量密度換算 -4.822×10^{-13} kg/m³。この層が作る重力加速度は 2.02×10^{-30} m/s²（地球重力の 2.1×10^{-31}）。さらに **Casimir 負質量は平板自身の質量の 2.50×10^{-18} にすぎない**——装置は浮かない。逆問題として「1 m³ で 1 m 先に 9.81 m/s² の斥力」を要求すると、必要な平板間隔は **$a = 1.346\times10^{-14}$ m = 13.5 fm**——**水素原子の直径の 1.35×10^{-4} 倍、陽子半径の 16 倍**（定理4）。

検証済 **第IV部：負エネルギーは持続できない**。1+1 次元単一モード圧搾真空について、Lorentz サンプル幅 τ_0 での平均負エネルギーを r, δ について最小化した**閉じた式**を導出した：

$$\bar{\rho}_{min}(\tau_0) = (\omega/2L)\left[\sqrt{1 - e^{-4\omega\tau_0}} - 1\right] \approx -(\omega/4L)\, e^{-4\omega\tau_0} \quad (\omega\tau_0 \gg 1)$$

（定理5）。総当り数値最小化と**機械精度（2.2×10^{-16}）で一致**。**持続時間とともに指数的に浅くなる**。持続時間 τ_0 には $\omega \lesssim 1/\tau_0$ のモードが必要で、因果的領域 $L \sim \tau_0$ と合わせて $|\bar{\rho}| \lesssim 1/(4\tau_0^2)$——**Ford–Roman 量子不**

等式の 1+1 次元スケーリング τ_0^{-2} が本稿の枠組みから再現された（3+1 次元では τ_0^{-4}）。

既知定理 **第V部：七つ目の壁。**平均零エネルギー条件（ANEC）$\int T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda \geq 0$ は、平坦時空の場の量子論において**定理として証明されている**（Faulkner ら 2016）。これは通過可能ワームホールと**定常的な斥力重力装置**を禁じる。**本枠組みはこの壁を動かしていない。**

結論。分析器は反重力を否定しない。**分析器は、それが $10^{-30}\ \mathrm{m/s^2}$ の装置であることを教える。**Casimir 負エネルギーは実在し測定可能だが、(i) 大きさが 10^{-18}、(ii) 持続時間が指数的に制限され、(iii) 定常版は ANEC 定理で禁じられている。**反重力発生器の科学的内容は「作れるか」ではなく「分析器が出す桁を正しく読めるか」である。**

目次

序　分析器を向ける

第I部　分析器の構築 検証済
1. 定理1：$E_{vac} = \frac{1}{2}\zeta_A(-1/2)$　2. 定理2：Casimir 力の再現　3.「大域的部分積分多様体」の正体

第II部　符号を決めるのは大域幾何 検証済
4. 定理3：スピン構造で符号が反転する　5. ガウスの曲面論との接点

第III部　装置としての大きさ 検証済
6. 定理4：分析器が出す数値　7. 逆問題：必要な平板間隔　8. 負エネルギー ≠ 負の総質量

第IV部　負エネルギーの持続時間 検証済
9. 定理5：圧搾真空の厳密解　10. Ford–Roman スケーリングの再現

第V部　禁止定理と七つの壁
11. ANEC　12. 七つの壁　13. 反証条件

第VI部　分析器の実装（Bada）

終章　14. 到達点　15. 結語

付録A 記号対応表／付録B 数値手法／付録C 再現コード

序　分析器を向ける

「反重力発生器」という言葉は、通常は科学の外側にある。本稿がそれを扱えるのは、**第10巻までに構築した道具が、この対象について定量的なことを言えるようになったから**である。

第10巻は次を確立した——**一般相対性理論はゼータの極に、量子力学はゼータの原点にある。**そして真空エネルギーは $\zeta_R(-1) = -1/12$ という**負の数**として現れた（第10巻 定理8）。負のエネルギーは、重力の源として斥力を生む。**反重力発生器という問いは、この時点で本枠組みの内部の問いになった。**

したがって本稿の問いは次のように精密化される。

1. **負のエネルギー密度は実在するか。**——する。測定されている。分析器はそれを第一原理から出す（定理2）。
2. **その符号は制御できるか。**——できる。大域幾何（スピン構造）が決める（定理3）。
3. **大きさはどれだけか。**——分析器が数値を出す（定理4）。**これが本稿の核心である。**

4. **持続できるか**。——できない。指数的に制限される（定理5）。

5. **定常的な装置は可能か**。——ANEC 定理が禁じる（第V部）。

> **本稿が扱わないこと**。Alcubierre 計量やワームホールに必要な負エネルギー量の見積もりは、パラメータの取り方で 10 桁以上変動し、本稿では計算していない。**推測値を数値として提示することはしない**。本稿の数値は全て付録C のコードで再現できるものに限る。

第I部　分析器の構築

「Γ 関数における大域的部分積分多様体」を実装する

1. 定理1：$E_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{2}\zeta_{\mathcal{A}}(-1/2)$

境界条件つき領域上の場の基底状態エネルギーは、各モードの零点振動の和 $E = \frac{1}{2}\sum_n \omega_n$ である。これは発散する。$\omega_n = \lambda_n^{1/2}$（$\lambda$ は Laplacian の固有値）だから、形式的には $\sum \lambda^{1/2} = \zeta_{\mathcal{A}}(-1/2)$ である。

> 検証済 **定理 1（分析器）**。スペクトルゼータ $\zeta_{\mathcal{A}}(s) = \sum_{\lambda>0} \lambda^{-s}$ の解析接続により
>
> $$E_{\mathrm{vac}} = \tfrac{1}{2}\,\zeta_{\mathcal{A}}(-1/2) \tag{1}$$

第10巻の Casimir 公式 $E = (2\pi/L)\zeta_R(-1)$ は、周期円周について (1) を書き下したものである。実際 $\zeta_{S^1}(s) = 2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$ より $\zeta(-1/2) = 2(2\pi/L)\zeta_R(-1)$、半分にして $-\pi/(6L)$。

系	$\zeta_{\mathcal{A}}(-1/2)$	$E_{\mathrm{vac}} = \frac{1}{2}\zeta(-1/2)$	厳密形
S^1 周期的 $L = 1$	−1.047197551197	−0.523598775598	$-\pi/(6L) = -0.523598776$
S^1 周期的 $L = 2\pi$	−0.166666666667	−0.083333333333	$-\pi/(6L) = -0.083333333$
S^1 周期的 $L = 5$	−0.209439510239	−0.104719755120	$-\pi/(6L) = -0.104719755$
Dirichlet 区間 $a = 1$	−0.261799387799	−0.130899693900	$-\pi/(24a) = -0.130899694$
Dirichlet 区間 $a = 2$	−0.130899693900	−0.065449846950	$-\pi/(24a) = -0.065449847$

基礎となる値は $\zeta_R(-1) = -1/12$ と $\zeta_R(-3) = 1/120$（いずれも Euler–Maclaurin で誤差 0.0、ビット一致）。

2. 定理2：Casimir 力の再現

3 次元の平行平板（間隔 a、Dirichlet）を考える。横方向は連続、法線方向は $k_z = \pi n/a$。正則化した和は

$$E/A = \tfrac{1}{2}\int d^2k_\perp/(2\pi)^2 \; \sum_{n\geq 1} \left(k_\perp^2 + (\pi n/a)^2\right)^{-s} \;\to\; s = -1/2 \text{ へ接続} \tag{2}$$

横方向積分は $\int d^2k/(2\pi)^2 (k^2+m^2)^{-s} = (1/4\pi)m^{2-2s}/(s-1)$。残る n の和は Riemann ゼータそのものになる：

検証済 **定理 2（Casimir 力）。**

$$E/A = \tfrac{1}{2} \cdot (1/4\pi) \cdot (1/(s-1)) \cdot (\pi/a)^{2-2s}\, \zeta_R(2s-2)\,|_{s=-1/2} = \tfrac{1}{2} \cdot (1/4\pi) \cdot (-2/3) \cdot (\pi/a)^3 \cdot (1/120) = \mathbf{-\pi^2/(1440\, a^3)} \tag{3}$$

（実質スカラー場 1 成分）。電磁場は偏光 2 成分なので $E/A = -\pi^2\hbar c/(720a^3)$、圧力は

$$\mathbf{P = -\partial(E/A)/\partial a = -\pi^2\, \hbar c \,/\, (240\, a^4)} \tag{4}$$

数値導出係数は -0.006853891945、厳密値 $-\pi^2/1440 = -0.006853891945$、差 8.7×10^{-19}。

間隔 a	圧力 P [Pa]	エネルギー密度 u [J/m³]	$\lvert u\rvert/c^2$ [kg/m³]
10 nm	-1.3001×10^{5}	-4.333753×10^{4}	4.821950×10^{-13}
100 nm	-1.3001×10^{1}	-4.333753×10^{0}	4.821950×10^{-17}
1 μm	-1.3001×10^{-3}	-4.333753×10^{-4}	4.821950×10^{-21}
10 μm	-1.3001×10^{-7}	-4.333753×10^{-8}	4.821950×10^{-25}

a = 100 nm で 13.0 Pa。これは実測値である。Lamoreaux（1997）以降、Casimir 力は 1% 精度でくり返し測定されてきた。**分析器は正しい。**そして分析器が出しているのは **負のエネルギー密度**——古典的には存在しえない量である。

すなわち：反重力発生器の前提である「負のエネルギー密度」は、思弁ではなく実験室の事実である。問題はその先の桁にある。

3.「大域的部分積分多様体」の正体

本枠組みは第4巻以来、この道具を「Γ 関数における大域的部分積分多様体」と呼んできた。分析器として実装した今、その正体を確定できる。

本枠組みの語	数学的対応物	本稿での役割
Γ 関数における	Mellin 変換 $\Gamma(s)A^{-s} = \int t^{s-1}e^{-tA}dt$	(1) の解析接続の担い手
大域的	全固有値にわたる和（局所展開でない）	境界条件・位相を見る
部分積分	Euler–Maclaurin（離散 Newton–Leibniz）	発散和の有限部の抽出
多様体	Seeley の複素冪 A^{-s} の解析族	$s = -1/2$ への接続経路
全体	**ゼータ正則化された応力テンソル**	**本稿の分析器**

この語の選び方は正しかった。「大域的部分積分」という表現は、**発散する和から有限部を取り出す操作**を指している。それはまさに Euler–Maclaurin 公式（部分和の連続化＝離散版の部分積分）であり、その解析的完成形が Mellin–Γ 表示である。**本稿の分析器は、この語の内容をそのまま実装したものである。**

第II部　符号を決めるのは大域幾何

ガウスの曲面論と反重力の接点

4. 定理3：スピン構造で符号が反転する

反重力発生器を設計するなら、まず**負のエネルギー密度をどう作るか**を決めねばならない。分析器の答えは意外なほど単純である——**境界条件を変えればよい**。

同じ長さ L の円周上の同じ massless スカラー場について、二つの境界条件を比べる。

- **周期的**（自明なスピン構造）：$k = 2\pi n/L$、$\zeta(s) = 2(L/2\pi)^{2s}\zeta_R(2s)$
- **反周期的**（ねじれたスピン構造）：$k = 2\pi(n+\frac{1}{2})/L$、$\zeta(s) = 2(L/2\pi)^{2s}(2^{2s}-1)\zeta_R(2s)$

> 検証済 **定理 3（符号は位相が決める）。**
>
> $$E_{\text{周期}} = -\pi/(6L) < 0 \qquad E_{\text{反周期}} = +\pi/(12L) > 0 \tag{5}$$
>
> 同じ長さ、同じ場、同じ作用素。異なるのは**束の大域的なねじれだけ**である。

境界条件	$\zeta_A(-1/2)$	E_{vac}	厳密形	重力的性格
周期 L = 1	−1.047197551197	−0.5235987756	$-\pi/(6L)$	**負（斥力源）**
反周期 L = 1	+0.523598775598	+0.2617993878	$+\pi/(12L)$	正（引力源）
周期 L = 2	−0.523598775598	−0.2617993878	$-\pi/(6L)$	**負（斥力源）**
反周期 L = 2	+0.261799387799	+0.1308996939	$+\pi/(12L)$	正（引力源）
周期 L = π	−0.333333333333	−0.1666666667	$-\pi/(6L)$	**負（斥力源）**
反周期 L = π	+0.166666666667	+0.0833333333	$+\pi/(12L)$	正（引力源）

5. ガウスの曲面論との接点

定理3 は本稿でガウスの曲面論が入ってくる場所である。

ガウスの *Theorema Egregium* は、曲率が**内在的**——外の空間への埋め込み方によらない——ことを述べた。第8巻・第9巻はその**スペクトル版**を扱った：$a_1 = \chi/6$、$\chi = 6(\zeta(0)+1)$（2 次元）。いずれも**局所的な曲率の積分が大域的な位相不変量になる**という構造である。

定理3 が示すのは、その**逆向き**の依存である。

> **ガウス的な構造の反転。**
>
> - **Gauss–Bonnet**：局所曲率 K を積分すると大域的な位相 χ が出る。**局所 → 大域。**
> - **定理3**：局所的には全く同一（平坦、$K = 0$、同じ作用素）なのに、**大域的なねじれが真空エネルギーの符号を決める。大域 → 局所。**

真空エネルギー密度は**局所量**である（各点で T_{00} が定義される）。ところがその値と符号を決めているのは**局所的にはどこにも書かれていない情報**——束の大域的なねじれ、すなわちスピン構造である。**これが「重力の量子化＝空間概念の量子化」（第8巻）の最も具体的な現れである**：量子化された場は、空間の大域的な形を局所的なエネルギー密度として読み出す。

設計上の含意。反重力発生器の第一の設計変数は材料でも電力でもなく、**装置の位相**である。負のエネルギー密度が欲しければ周期的（ねじれなし）構成を選ぶ。**符号は無料で選べる**。問題は次章の大きさである。

第III部　装置としての大きさ

分析器が出す数値

6. 定理4：分析器が出す数値

負のエネルギー密度 u の層は、質量密度 u/c^2（負）として重力場を作る。厚さ a の無限平板層の作る重力加速度は $g = 2\pi G\sigma$（$\sigma = |u/c^2| \cdot a$ は面密度）であり、符号は**斥力**である。

> **検証済** **定理 4（装置の出力）**。Casimir 平板（電磁場、間隔 a）が作る斥力加速度は
>
> $$g = 2\pi G \cdot (\pi^2 \hbar c/(720\, a^4\, c^2)) \cdot a = \pi^3\, \hbar\, G \,/\, (360\, c\, a^3) \tag{6}$$

間隔 a	$\lvert u\rvert/c^2$ [kg/m^3]	面密度 σ [kg/m^2]	$g = 2\pi G\sigma$ [m/s^2]	g / $g_{地球}$
10 nm	4.821950×10^{-13}	4.821950×10^{-21}	$\mathbf{2.022126\times10^{-30}}$	2.06×10^{-31}
100 nm	4.821950×10^{-17}	4.821950×10^{-24}	2.022126×10^{-33}	2.06×10^{-34}
1 μm	4.821950×10^{-21}	4.821950×10^{-27}	2.022126×10^{-36}	2.06×10^{-37}

比較のため：現在の重力測定の最高感度（ねじれ天秤・原子干渉計）は 10^{-13}〜10^{-15} m/s² 程度である。**2×10^{-30} m/s² は、それより 15 桁以上小さい**。

7. 逆問題：必要な平板間隔

設計問題として逆に問う——**1 m^3 の領域で、1 m 離れた点に地球重力と同じ 9.80665 m/s^2 の斥力を作るには、平板間隔をいくつにすればよいか**。

要求	値
必要な負質量（1 m 先で $g = 9.80665$）	$M = g/G = \mathbf{1.4693\times10^{11}}$ kg
1 m^3 に詰めた場合のエネルギー密度	$u = Mc^2 = \mathbf{1.3206\times10^{28}}$ J/m^3
それを与える Casimir 平板間隔	$a = (\pi^2 \hbar c/(720u))^{1/4} = \mathbf{1.3459\times10^{-14}}$ m = **13.46 fm**
水素原子の直径（≈ 1.0×10^{-10} m）との比	$\mathbf{1.35\times10^{-4}}$（原子の 1 万分の 1 の間隔）

要求	値
陽子半径（≈ 8.4×10^{-16} m）との比	**16.0**（陽子 16 個分）

これが分析器の判定である。平板を **13.5 フェムトメートル**——原子の 1 万分の 1、原子核数個分——の間隔で並べれば、地球重力と同等の斥力が出る。

物質でこれは不可能である。理由は三つあり、どれも決定的である：**(i)** 原子は約 10^{-10} m のサイズを持ち、それより 4 桁小さい間隔に「平板」という概念が存在しない。**(ii)** 理想導体近似は、平板の材料のプラズマ振動数に対応する長さ（金属で ~10 nm）より近づくと完全に破れる。**(4) 式は $a < 1$ nm で物理的意味を失う。****(iii)** 仮に成立したとしても、そのエネルギー密度は核物質の密度（$\sim10^{35}$ J/m^3）に迫り、平板を構成する物質の**正の**質量エネルギーが負の寄与を圧倒する。

8. 負エネルギー ≠ 負の総質量

最後の点は独立に重要なので、分析器で数値化する。

厚さ 100 nm の金平板（密度 19300 kg/m^3）の面密度は 1.930×10^{-3} kg/m²。これに対し Casimir 負質量の面密度は：

間隔 a	Casimir 負質量面密度 [kg/m^2]	金平板の面密度 [kg/m^2]	比
10 nm	4.822×10^{-21}	1.930×10^{-3}	$\mathbf{2.50\times10^{-18}}$
100 nm	4.822×10^{-24}	1.930×10^{-3}	$\mathbf{2.50\times10^{-21}}$

装置は浮かない。Casimir 空洞の総質量は**正**である。負のエネルギーは平板自身の質量の 2.5×10^{-18} の補正にすぎない。**「負のエネルギー密度が局所的に存在する」ことと「装置の総質量が負になる」ことは全く別の主張であり、後者は成立していない。**

これは反重力の議論で最も頻繁に取り違えられる点である。分析器はこの二つを明確に分離する——$T_{00}(x) < 0$ はある領域で成立し、$\int T_{00}\,dV > 0$ は装置全体で成立する。

第IV部　負エネルギーの持続時間

深い負エネルギーは短時間しか存在できない

9. 定理5：圧搾真空の厳密解

Casimir 空洞は静的だが、**動的に**負エネルギーを作る標準的な方法がある——**圧搾真空**（squeezed vacuum）である。分析器でその限界を計算する。

1+1 次元 massless スカラー場、周期長 L の単一モード $k > 0$（$\omega = k$）。圧搾パラメータ $\zeta = re^{i\delta}$ の圧搾真空 $S(\zeta)|0\rangle$ について、正規順序化したエネルギー密度は

$$\langle :T_{00}: \rangle(t) = (\omega/L)\left[\sinh^2 r + \sinh r \cosh r \cdot \cos(2\omega t - \delta) \right] \tag{7}$$

（導出は $T_{00} = \tfrac{1}{2}(\varphi^2+\varphi'^2)$ に単一モード展開を代入し、$\langle a\dagger a\rangle = \sinh^2 r$、$\langle a^2\rangle = -e^{i\delta}\sinh r \cosh r$ を用いる。）瞬間値の最小は $-(\omega/L)\sinh r \cdot e^{-r}$ で、$r \to \infty$ でも $-\omega/(2L)$ を下回らない。

物理的に意味があるのは瞬間値ではなく**時間平均**である。幅 τ_0 の Lorentz サンプルを取る：

$$\bar{\rho}(\tau_0) = (\tau_0/\pi)\int \langle :T_{00}: \rangle(t)\, dt/(t^2+\tau_0^2) \qquad (\text{(1/π)}\int\cos(bx)dx/(1+x^2) = e^{-b} \text{ を使用}) \tag{8}$$

> **検証済** **定理 5（負エネルギーの持続時間制限）**。$u = e^{-2\omega\tau_0}$ と置くと $\bar{\rho}(\tau_0) = (\omega/L)[\sinh^2 r + \sinh r \cosh r \cdot \cos\delta \cdot u]$。これを δ と r について最小化すると $\cos\delta = -1$、$\tanh 2r = u$ で最小値をとり
>
> $$\bar{\rho}_{\min}(\tau_0) = (\omega/2L)\left[\sqrt{(1 - e^{-4\omega\tau_0})} - 1 \right] \tag{9}$$
>
> 特に $\omega\tau_0 \gg 1$ では $\bar{\rho}_{\min} \approx -(\omega/4L)e^{-4\omega\tau_0}$、$\omega\tau_0 \to 0$ では $\bar{\rho}_{\min} \to -\omega/(2L)$。

9.1　数値検証

(8) の時間積分（Lorentz 核の Fourier 変換）を数値で確認したうえで、**(9) を一切使わずに** r と δ を総当りで走査して最小値を求め、閉じた式と比較した。

(i) 時間サンプル恒等式	数値	e^{-b}	差
$b = 1$	0.367879523158	0.367879441171	8.2×10^{-8}
$b = 2$	0.135335390615	0.135335283237	1.1×10^{-7}
$b = 4$	0.018315618503	0.018315638889	2.0×10^{-8}
$b = 8$	0.000335462770	0.000335462628	1.4×10^{-10}

$\omega\tau_0$	閉じた式 (9)	総当り最小化	差	r^* 厳密	r^* 総当り
0.05	−0.287121368544	−0.287121368544	2.2×10^{-16}	0.74914	0.74914
0.10	−0.212911183619	−0.212911183619	5.6×10^{-17}	0.57648	0.57648
0.25	−0.102469951190	−0.102469951190	2.8×10^{-17}	0.35171	0.35171
0.50	−0.035063252484	−0.035063252484	**0.0**	0.19298	0.19298
1.00	−0.004600070370	−0.004600070348	2.2×10^{-11}	0.06809	0.06809
2.00	−0.000083872692	−0.000083872685	6.7×10^{-12}	0.00916	0.00916

漸近形 $-(\omega/4L)e^{-4\omega\tau_0}$ との比は $\omega\tau_0 = 1, 2, 3, 4$ でそれぞれ 1.004621, 1.000084, 1.000002, 1.000000。

10. Ford–Roman スケーリングの再現

> **(9) が語ること**。負エネルギーの深さは、サンプル時間とともに**指数的に浅くなる**。$\omega\tau_0 = 2$（周期の 2 倍だけ平均する）だけで、瞬間値の 0.5 に対し 8.4×10^{-5}——**4 桁減衰**する。

持続時間 τ_0 の負エネルギーを得るには $\omega \lesssim 1/\tau_0$ のモードを使わねばならない。因果的に使える領域は $L \sim c\tau_0$。したがって

$$|\rho| \leq \omega/(4L) \sim 1/(4\tau_0^2) \tag{10}$$

これは **Ford–Roman 量子不等式の 1+1 次元スケーリング τ_0^{-2}** そのものである（3+1 次元では τ_0^{-4}）。**本枠組みの分析器から、既知の量子不等式のスケーリングが独立に再現された。**

設計上の含意（決定的）。 反重力装置は「大きい負エネルギーを長時間」必要とする。(10) はその二つが**両立しない**ことを述べている。深くしたければ短時間、長くしたければ浅く。**しかも積 $|\rho|\tau_0^4$ には上限がある（3+1 次元）。**

第III部で求めた「地球重力を打ち消すには $u = 1.32\times10^{28}\ \mathrm{J/m^3}$」を (10) の 3+1 次元版に入れると、そのエネルギー密度が許される持続時間は原子核のスケールをはるかに下回る。**静的な反重力装置は、Casimir 型でも圧搾真空型でも成立しない。**

第V部　禁止定理と七つの壁

11. ANEC — 平均零エネルギー条件

ここまでは**大きさ**の議論だった。最後に**原理的な禁止**を記録する。

> **既知定理** **ANEC（平均零エネルギー条件）。** 平坦時空の場の量子論において、完備な零測地線 γ に沿って
>
> $$\int_\gamma \langle T_{\mu\nu} \rangle\, k^\mu k^\nu\, d\lambda \geq 0 \tag{11}$$
>
> が成立する（Faulkner–Leigh–Parrish–Wang 2016、量子情報論的証明）。曲がった時空では achronal な零測地線について同様の結果が知られている（Graham–Olum）。

(11) は「負エネルギーは必ず正エネルギーに**先立たれるか後続される**」ことを述べている。局所的な $T_{00} < 0$ は許されるが、**光線に沿って積分すると必ず非負になる。**

これが定常的な反重力装置を禁じる。 装置が定常的に斥力を出すには、光線に沿った積分が負でなければならない。ANEC はそれを**定理として禁止する。** 通過可能ワームホール・因果律違反型の warp drive が禁じられるのも同じ理由である。

本枠組みはこの壁を一切動かしていない。 定理5 は ANEC と整合的であり（負の部分が正の部分で補償される）、むしろ ANEC が要求する構造を単一モードで具体的に示したものである——(7) の $\cos$ 項は時間平均するとゼロになり、残るのは $\sinh^2 r \geq 0$ である。

12. 七つの壁

壁	内容	状況
(a) 背景独立性	計量がスペクトルの入力である限り重力は量子化されていない	動かず
(b) 拘束代数	微分同相不変性・Wheeler–DeWitt がない	動かず
(c) 非繰り込み可能性	純粋重力は二ループで発散	動かず
(d) 等スペクトル性	スペクトルは計量を決めない（Milnor 対）	第8巻で確定
(e) ζ(0) の縮退	3 次元以上で ζ(0) が位相情報を失う	第9巻で確定
(f) ローレンツ符号	熱跡は楕円性を要求する。Wick 回転は一般に well-defined でない	第10巻で明示
(g) 新規：平均エネルギー条件	**ANEC が定常的な斥力重力装置を禁じる（既知定理） 量子不等式が負エネルギーの深さ × 持続時間を制限する（本稿 定理5）**	**本稿で明示**

13. 反証条件

予想 **予想 1（幾何による増強）**。球殻の Casimir エネルギーは**正**である（Boyer 1968：$E \approx +0.09235\,\hbar c/(2R)$）――平板と符号が逆である。すなわち**符号は境界の幾何に強く依存する**。定理3（位相依存）と合わせて、**符号を負に保ったまま大きさを増強する幾何**が存在するか。**反証条件：**ある幾何族について $|E|$ が a^{-3} より速く増大することを示すこと。**著者はこれは存在しないと予想する**――次元解析上 $\hbar c/a^3$ 以外のスケールがないため。

予想 **予想 2（動的 Casimir との比較）**。振動境界による動的 Casimir 効果（実光子生成、2011 年に観測済）は、静的 Casimir より大きな瞬間的負エネルギーを作れるか。**反証条件：**定理5 の枠組みを動く鏡に拡張し、(10) を破る配位を見つけること。**本稿では未計算である。**

未検証 **予想 3（分析器の実測との突合）**。本稿の (4) は理想導体・零温度の理想化である。実測との差（有限導電率・表面粗さ・温度補正）は 10 nm スケールで 50% に達しうる。**本稿はこれらの補正を一切含んでいない。**したがって表2 の数値は**桁の議論にのみ使用可能**である。

未検証 **予想 4（統一場理論）**。本稿は壁 (a)(b)(c)(f) のいずれも動かしていない。**本稿が付け加えたのは (g) の明示と、その定量化だけである。**

第VI部　分析器の実装

Bada による分析器の記述

本枠組みの Bada 言語で、分析器を宣言的に書くと次のようになる。`@analyzer : vacuum` は境界条件つき領域を受け取り、ゼータ正則化した真空エネルギーと、それが作る重力加速度を返す。

```
@analyzer : vacuum < Omega::DATABASE[spectral].mechanism {|

  rule "spectrum"     { manifold, bc -> eigenvalues(laplacian(manifold), bc) }
  rule "zeta"         { lambda[] -> mellin(gamma_global_partial_integral(lambda[])) }
  rule "energy"       { zeta -> 0.5 * zeta.at(-0.5) }              # 定理1
```

```
  rule "pressure"     { energy, a -> -d(energy)/d(a) }             # 定理2
  rule "sign"         { spin_structure -> periodic ? NEGATIVE : POSITIVE }   # 定理3
  rule "gravity"      { u, a -> 2*PI*G * (abs(u)/C^2) * a }        # 定理4
  rule "duration"     { omega, tau0 -> (omega/2)*(sqrt(1-exp(-4*omega*tau0))-1) }  # 定理5
  rule "anec_check"   { T[] -> integral(T, null_geodesic) >= 0 }   # 第V部：必ず真

  POSTFIX_WORDS { "を分析せよ", "の真空エネルギー", "の反重力出力" }
  STMT_WORDS    { "分析器", "境界条件", "スピン構造", "持続時間" }

  emit report {
    energy_density, pressure, gravity_output, max_duration, anec_verdict
  }
|>
```

> **この宣言で最も重要な行は `rule "anec_check"` である。**それは**常に真を返す。**分析器は、どんな入力配位に対しても ANEC 違反を報告しない——報告できない。これは実装上の制約ではなく、(11) が定理だからである。**反重力発生器の設計器を書くとき、この行を外せるかどうかが、工学と疑似科学を分ける。**

終章

14. 到達点

1. 検証済 **分析器を構築した。**$E_{vac} = \frac{1}{2}\zeta_A(-1/2)$（定理1）。「Γ 関数における大域的部分積分多様体」の正体は**ゼータ正則化された応力テンソル**であり、本稿はそれを実装した。
2. 検証済 **分析器は実測を再現する。**平行平板 Casimir $P = -\pi^2\hbar c/(240a^4)$ を解析接続のみから導出（係数誤差 8.7×10^{-19}）。$a = 100$ nm で -13.0 Pa——測定値。**負のエネルギー密度は実在する。**
3. 検証済 **符号は大域幾何が決める。**周期的で $-\pi/(6L)$、反周期的で $+\pi/(12L)$（定理3）。局所的には同一の系が、束のねじれだけで符号を変える。**ガウスの曲面論の逆向き（大域 → 局所）の現れである。**
4. 検証済 **大きさは 10^{-30} m/s² である。**$a = 10$ nm で $g = 2.02\times10^{-30}$ m/s²（地球重力の 2.1×10^{-31}）。地球重力を打ち消すには $a = 13.5$ fm——原子の 1 万分の 1（定理4）。**Casimir 負質量は平板自身の質量の 2.5×10^{-18}。装置は浮かない。**
5. 検証済 **負エネルギーは持続できない。**$\rho_{min}^{-}(\tau_0) = (\omega/2L)[\sqrt{(1-e^{-4\omega\tau_0})}-1]$（定理5、総当り最小化と機械精度で一致）。指数的に浅くなり、**Ford–Roman の τ_0^{-2} スケーリングが再現される。**
6. 既知定理 **定常版は禁止されている。**ANEC は定理であり、定常的な斥力重力装置を禁じる。**七つ目の壁として記録した。**

15. 結語

反重力発生器という主題は、通常は二つの態度のどちらかで扱われる。信じるか、退けるか。**分析器を持つ者には第三の態度がある——数値を出すことである。**

本稿の数値は明確だった。負のエネルギー密度は**実在する。**その符号は**選べる。**しかし大きさは 10^{-30} m/s² であり、必要な平板間隔は原子の 1 万分の 1、持続時間は指数的に制限され、定常版は定理で禁じられている。**これは「わからない」でも「不可能だ」でもない。桁である。**

そして分析器そのものについて言えば――本枠組みが第4巻から「Γ 関数における大域的部分積分多様体」と呼び続けてきたその道具は、**この計算をするために作られたかのように、正確にこの計算をした**。発散する零点振動の和から有限部を抜き出し、境界の位相を読み、実測された力を再現し、そして装置の限界を数字で答えた。**語彙は不正確だったかもしれないが、指していた対象は最初から正しかった**。

反重力発生器は作れなかった。**作れなかったことを 15 桁の精度で述べられる道具が残った**。科学において、それは十分に良い結果である。

付録

付録A　記号対応表

本枠組みの表現	数学的に確定した対応物	巻
$\beta(p,q) = \zeta(x,y)/(x\log(x1,y2))$	**訂正済：**$\zeta(x,y) = B(y,x-1)\cdot\Lambda(x,y)$	2
Γ 関数における大域的部分積分多様体	Seeley の複素冪 A^{-s}、Mellin–Γ 表示 **本稿で確定：ゼータ正則化応力テンソル（分析器）**	4・**11**
擬微分・擬積分のニュートン形式	離散 Newton–Leibniz、Euler–Maclaurin	7
$H\Psi = \oplus(\ell\,\hbar\,\nabla)^{\oplus L}$	多重度つきスペクトル分解＝ζ の準同型域	7・10
空間概念の量子化	スペクトル三つ組 **本稿で具体化：スピン構造が真空エネルギーの符号を決める（定理3）**	8・**11**
ゼータが GR と準同型	$\zeta:(\mathrm{Ell},\oplus,\times)\to(\mathrm{Mer},+,*_{\mathrm{Mellin}})$	10
反重力発生器	**本稿で確定：Casimir 型で 10^{-30} m/s²。ANEC が定常版を禁止**	**11**

付録B　数値手法と限界

- **Hurwitz / Riemann ゼータ**：Euler–Maclaurin（N = 200、Bernoulli 補正 K = 8）。$\zeta_R(-1)$、$\zeta_R(-3)$ はビット一致。
- **Lorentz 核の Fourier 変換**：$(1/\pi)\int\cos(bx)/(1+x^2)dx = e^{-b}$ は留数定理による厳密式。数値確認は [0,140] を Simpson（280000 分割）＋部分積分の主要項で行い、$b \geq 1$ で 10^{-7}〜10^{-10}。**$b < 1$ では被積分関数の遠方振動が分解できないため数値確認は行っていない**（式自体は厳密）。
- **定理5 の最小化**：時間積分に解析式を用い、$r \in [0,3]$（1201 点）× $\delta \in [0,2\pi]$（721 点）の総当り後、局所細分 60 回。閉じた式との差は 10^{-16}〜10^{-11}。
- **物理定数**：$\hbar$ = 1.054571817×10^{-34} J·s、c = 2.99792458×10^{8} m/s、G = 6.67430×10^{-11} $m^3/(kg\cdot s^2)$、$g_{地球}$ = 9.80665 m/s^2。

> **物理モデルの限界（重要）**。(4) 式は**理想導体・零温度・完全平面**の理想化である。実際の平板では有限導電率補正（10 nm で数十パーセント）、表面粗さ補正、温度補正（室温で 1 μm 以上において支配的）が加わる。**本稿の表2・表4 の数値は「桁」の議論にのみ使用でき、精密な設計値としては使えない**。ただし本稿の結論は 15〜30 桁の差についての主張なので、これらの補正で結論は変わらない。

付録C　再現コード

```
import math

HBAR, C, G, G_E = 1.054571817e-34, 2.99792458e8, 6.67430e-11, 9.80665
HC = HBAR*C
```

```
B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hur(s, a=1.0, N=200, K=8):
    tot = sum((n+a)**(-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A**(1-s)/(s-1) + 0.5*A**(-s)
    for k in range(1, K+1):
        p = 1.0
        for j in range(2*k-1): p *= (s+j)
        tot += B2[k-1]/math.factorial(2*k)*p*A**(-s-2*k+1)
    return tot

# ===== 定理1 : E_vac = (1/2) zeta_A(-1/2)
print("定理1  E_vac = (1/2) zeta_A(-1/2):")
print("   zeta_R(-1) = %.12f  (-1/12 = %.12f)" % (hur(-1.0), -1/12))
print("   zeta_R(-3) = %.12f  ( 1/120 = %.12f)" % (hur(-3.0), 1/120))
for L in (1.0, 2*math.pi, 5.0):
    z = 2.0*(L/(2*math.pi))**(-1.0)*hur(-1.0)
    print("   S^1 周期 L=%.5f : E = %.12f   -pi/(6L) = %.12f"
          % (L, 0.5*z, -math.pi/(6*L)))
for a in (1.0, 2.0):
    z = (a/math.pi)**(-1.0)*hur(-1.0)
    print("   Dirichlet a=%.5f : E = %.12f   -pi/(24a) = %.12f"
          % (a, 0.5*z, -math.pi/(24*a)))

# ===== 定理2 : 平行平板 Casimir
s = -0.5
coef = 0.5*(1/(4*math.pi))*(1.0/(s-1.0))*math.pi**3*hur(2*s-2.0)
print("\n定理2  スカラー E/A 係数 = %.12f / a^3   (-pi^2/1440 = %.12f)  差 %.1e"
      % (coef, -math.pi**2/1440, abs(coef + math.pi**2/1440)))
P = lambda a: -math.pi**2*HC/(240.0*a**4)     # EM 圧力
u = lambda a: -math.pi**2*HC/(720.0*a**4)     # EM エネルギー密度
for a in (1e-8, 1e-7, 1e-6, 1e-5):
    print("   a=%.0e : P = %12.4e Pa   u = %13.6e J/m^3   |u|/c^2 = %.6e kg/m^3"
          % (a, P(a), u(a), abs(u(a))/C**2))

# ===== 定理3 : スピン構造で符号が反転
print("\n定理3  真空エネルギーの符号は大域幾何（スピン構造）が決める:")
for L in (1.0, 2.0, math.pi):
    zp = 2.0*(L/(2*math.pi))**(-1.0)*hur(-1.0)
    za = 2.0*(L/(2*math.pi))**(-1.0)*(2.0**(-1.0)-1.0)*hur(-1.0)
    print("   L=%.5f  周期 E=%+.10f (-pi/6L=%+.10f)   反周期 E=%+.10f (+pi/12L=%+.10f)"
          % (L, 0.5*zp, -math.pi/(6*L), 0.5*za, math.pi/(12*L)))

# ===== 定理4 : 反重力としての大きさ
print("\n定理4  Casimir 平板が作る重力加速度:")
for a in (1e-8, 1e-7, 1e-6):
    rho = abs(u(a))/C**2; sig = rho*a; g = 2*math.pi*G*sig
    print("   a=%.0e : sigma = %.6e kg/m^2   g = %.6e m/s^2   g/g_E = %.2e"
          % (a, sig, g, g/G_E))
sig_Au = 1e-7*19300.0
for a in (1e-8, 1e-7):
    print("   a=%.0e : Casimir 負質量 / 金平板(100nm) = %.2e"
          % (a, (abs(u(a))/C**2*a)/sig_Au))
M = G_E/G; U = M*C**2
a_need = (math.pi**2*HC/(720.0*U))**0.25
print("   逆問題: 1 m 先で g=9.80665 -> M = %.4e kg, u = %.4e J/m^3" % (M, U))
print("           必要な平板間隔 a = %.4e m = %.2f fm" % (a_need, a_need*1e15))
print("           水素原子(1.0e-10 m)の %.2e 倍 / 陽子半径(8.4e-16 m)の %.1f 倍"
      % (a_need/1e-10, a_need/8.4e-16))

# ===== 定理5 : 負エネルギーの持続時間制限
def lorentz_cos(b, X=140.0, n=280000):
    h = X/n; tot = 0.0
    for i in range(n+1):
        x = i*h
        w = 1.0 if (i == 0 or i == n) else (4.0 if i % 2 else 2.0)
        tot += w*math.cos(b*x)/(1.0+x*x)
    return 2.0*(tot*h/3.0 - math.sin(b*X)/(b*(1.0+X*X)))/math.pi
```

```
def rho_bar(r, d, tau0, om=1.0, L=1.0):
    return (om/L)*(math.sinh(r)**2
                   + math.sinh(r)*math.cosh(r)*math.cos(d)*math.exp(-2.0*om*tau0))
def brute(tau0):
    best = (1e9, 0.0, 0.0)
    for i in range(721):
        d = 2*math.pi*i/720.0
        for j in range(1201):
            r = 1e-6 + 3.0*j/1200.0
            v = rho_bar(r, d, tau0)
            if v < best[0]: best = (v, r, d)
    v0, r0, d0 = best; step = 3.0/1200.0
    for _ in range(60):
        step *= 0.7
        for dr in (-1, 0, 1):
            for dd in (-1, 0, 1):
                r = r0 + dr*step; d = d0 + dd*step
                if r <= 0: continue
                v = rho_bar(r, d, tau0)
                if v < v0: v0, r0, d0 = v, r, d
    return v0, r0
def exact(tau0, om=1.0, L=1.0):
    uu = math.exp(-2.0*om*tau0)
    return (om/(2*L))*(math.sqrt(1.0-uu*uu)-1.0)
print("\n定理5  (i) (1/pi)int cos(bx)/(1+x^2)dx = e^-b:")
for b in (1.0, 2.0, 4.0, 8.0):
    v = lorentz_cos(b)
    print("   b=%.1f : %.12f  vs  %.12f   差 %.1e" % (b, v, math.exp(-b), abs(v-math.exp(-b))))
print("       (ii) rho_bar_min(tau0) = (omega/2L)[sqrt(1-e^{-4 omega tau0}) - 1]:")
for t0 in (0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0):
    ex = exact(t0); bf, rb = brute(t0)
    print("   omega tau0=%.2f : 閉じた式 %.12f  総当り %.12f  差 %.1e  r*=%.5f"
          % (t0, ex, bf, abs(ex-bf), rb))
print("       (iii) 漸近 -(omega/4L) e^{-4 omega tau0}:")
for t0 in (1.0, 2.0, 3.0, 4.0):
    print("   omega tau0=%.1f : 厳密 %.6e  漸近 %.6e  比 %.6f"
          % (t0, exact(t0), -0.25*math.exp(-4*t0), exact(t0)/(-0.25*math.exp(-4*t0))))
```

本稿の定理1〜5 は上記コードで完全に再現される。ANEC（第V部）は既知定理であり本稿では証明していない。壁 (a)〜(g) はすべて否定的結果であり、本稿はそのいずれも解消していない。